NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Elektromagnetisme en inductie

Van weissgebied tot veldlijn, van Laplacekracht tot wervelstroom: hoe magnetisme en stroom elkaar maken.

---

1 Waar magnetisme vandaan komt

Ferromagnetisch zijn maar enkele stoffen: **ijzer**, **nikkel** en **cobalt**. In zo'n stof zitten **weissgebieden**, **kleine gebieden die elk als een magneetje werken**. Staan ze alle kanten op, dan heft het effect zich op; wijzen ze samen dezelfde kant uit, dan is het stuk magnetisch.

Het magnetisme van een weissgebied ontstaat op atomaire schaal **uit de kringstroom en de spin van de elektronen**. Magnetisme is dus eigenlijk altijd bewegende lading, ook in een gewone koelkastmagneet.

Daarom kan je een magneet niet in een losse noord- en een losse zuidpool splitsen. **Breek je een staafmagneet in twee, dan heb je twee kleinere magneten met elk een noord- en een zuidpool**. Je kan een magneet wel kwijtspelen: **een magneet kan je demagnetiseren door hem sterk op te warmen**, want dan schudt de warmte de weissgebieden weer door elkaar.

Magnetische influentie is het verschijnsel waarbij **een stuk ijzer bij een magneet zelf magnetisch wordt**: de weissgebieden richten zich naar het veld. Daarom kan een magneet een hele ketting paperclips dragen.

Twee noordpolen die je naar elkaar toe brengt, trekken elkaar niet aan: ze stoten elkaar af. En de **magnetische kracht is wel een veldkracht**; twee magneten hoeven elkaar niet te raken om kracht uit te oefenen, zoals je aan de afstoting door de lucht voelt.

2 Permanente magneten en elektromagneten

Het **verschil tussen een permanente magneet en een elektromagneet** is dat **een elektromagneet enkel werkt zolang er stroom door loopt**. Dat is net zijn voordeel: je kan hem uitzetten.

Over een **elektromagneet** geldt: **meer stroom geeft een sterker veld**, **meer windingen geeft een sterker veld**, en **de polen wisselen als je de stroomzin omdraait**. Een **ferromagnetische kern** dient **om het magnetisch veld van de spoel veel sterker te maken**.

Toestellen die met een elektromagneet werken: **een elektrische deurbel**, **een schrootkraan** en **een relais**.

3 Veldlijnen lezen

Buiten een magneet loopt een **magnetische veldlijn van de noordpool naar de zuidpool**; binnen de magneet sluit ze de kring. **Hoe dichter de veldlijnen bij elkaar liggen, hoe sterker het magnetisch veld daar is**: de veldlijnendichtheid is de maat voor de sterkte.

Vorm	Hoe het veld eruitziet
Staafmagneet	het veldpatroon heet een dipoolveld, met twee polen en gebogen veldlijnen
Tussen de benen van een hoefijzermagneet	een homogeen veld: overal even sterk en in dezelfde richting
Rond een rechte stroomvoerende draad	cirkels rond de draad
In een spoel	binnenin bijna homogeen, buiten als bij een staafmagneet

De **rechterhandregel bij een spoel** gebruik je **om uit de stroomzin te bepalen waar de noordpool ligt**: de vingers met de stroom mee, de duim wijst naar de noordpool.

Bij de aarde zit er een verrassing in de namen. De **zuidpool van het aardmagnetisch veld ligt in de buurt van de geografische noordpool**, en dat moet ook zo zijn: de **noordpool van een kompasnaald wijst naar het geografische noorden**, en een noordpool wordt door een zuidpool aangetrokken.

4 Kracht op stroom en op ladingen

De magnetische kracht **op een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld** heet de **Laplacekracht**. De kracht **op een bewegende lading** heet de **Lorentzkracht**. Het woord bewegende is wezenlijk: **een lading die stilstaat in een magnetisch veld, ondervindt geen magnetische kracht**.

Hangt een **draad met stroom in een magnetisch veld** en krijgt hij een kracht, dan **wijst die kracht de andere kant op als je de stroomzin omdraait**. Net daarop berust een motor die blijft draaien.

Toepassingen die berusten op een kracht op bewegende ladingen of op een stroomdraad: **een gelijkstroommotor**, **een luidspreker** en **het noorderlicht**, waar het aardmagnetisch veld geladen deeltjes naar de polen stuurt. Een **massaspectrometer** gebruikt het magnetisch veld **om geladen deeltjes af te buigen volgens hun massa**: zwaardere deeltjes buigen minder af.

---

5 Inductie

De **magnetische flux** is de grootheid die zegt **hoeveel magnetisch veld er door een winding gaat**. Ze hangt af **van de sterkte van het magnetisch veld**, **van de oppervlakte van de winding** en **van de hoek tussen het veld en de normaal op de winding**.

Verandert die flux, dan ontstaat er spanning. Daarom geldt het omgekeerde ook: **een spoel waarin de flux niet verandert, levert geen inductiespanning**. Een magneet die stil in een spoel ligt, levert niets op.

De **grootte van de inductiespanning** hangt af **van hoe snel de flux verandert**, **van het aantal windingen van de spoel** en **van de grootte van de fluxverandering**. Dus: **duw je een magneet sneller in dezelfde spoel, dan wordt de inductiespanning groter**, en **een spoel met meer windingen levert bij dezelfde beweging geen kleinere maar een grotere inductiespanning**.

De **wet van Lenz** zegt dat **de inductiestroom de verandering van de flux tegenwerkt**. Daarom: **trek je een magneet uit een spoel in de plaats van hem erin te duwen, dan loopt de inductiestroom in de omgekeerde zin**.

Een **wisselspanningsgenerator wekt spanning op doordat een winding in een magnetisch veld draait, waardoor de flux voortdurend verandert**. Dat is de hele truc achter elke centrale.

6 Wervelstromen

Wervelstromen zijn **de stroompjes die in een vol stuk metaal ontstaan als de flux erdoor verandert**. Ze volgen dezelfde wet van Lenz, en dus werken ze de verandering tegen.

Daarom valt een magneet die je **door een koperen buis** laat vallen, **veel trager dan verwacht**: **de wervelstromen in het koper maken een veld dat de val tegenwerkt**. En een **elektromagnetische rem heeft geen remblokken nodig die bij elke remming verslijten**: ze remt zonder contact, wat haar bij treinen en achtbanen zo bruikbaar maakt.

Een **inductiekookplaat warmt een pan op door wervelstromen in de bodem van de pan op te wekken**. De plaat zelf blijft daarbij koud, op de warmte na die de pan teruggeeft.

Toestellen die op elektromagnetische inductie werken: **een dynamo op een fiets**, **een elektrische gitaar** en **een draadloze oplader**.

Onthoud dit

- IJzer, nikkel en cobalt zijn ferromagnetisch; ze bevatten weissgebieden.
- Breek je een staafmagneet in twee, dan heb je twee magneten met elk een noord- en een zuidpool.
- Een elektromagneet werkt enkel zolang er stroom door loopt; meer stroom of meer windingen geven een sterker veld.
- Buiten een magneet loopt een veldlijn van de noordpool naar de zuidpool.
- Hoe dichter de veldlijnen bij elkaar liggen, hoe sterker het magnetisch veld.
- De Laplacekracht werkt op een stroomvoerende geleider, de Lorentzkracht op een bewegende lading.
- Alleen een veranderende flux levert een inductiespanning op.
- Wet van Lenz: de inductiestroom werkt de verandering van de flux tegen.
- Een inductiekookplaat warmt een pan op door wervelstromen in de bodem van de pan.